

案例 | 某开关站电缆故障预警及定位在线监测

iTest上海锐测 iTest上海锐测 2022年4月1日 09:01

点击上方 蓝字 关注我们

10kV某开关站现有的小电流接地选线装置已运行11年，操作不便，选线准确率低，无法查找、判断故障隐患。开关站内运行的两段10kV母线下的37条电缆，其中多数电缆敷设距离长、中间接头多、运检维护困难，这些因素给安全生产运行带来极大的安全隐患。

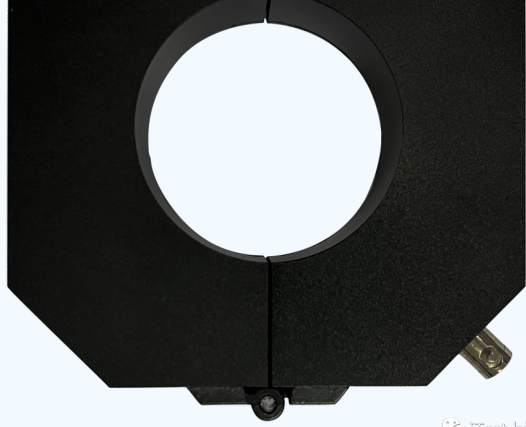
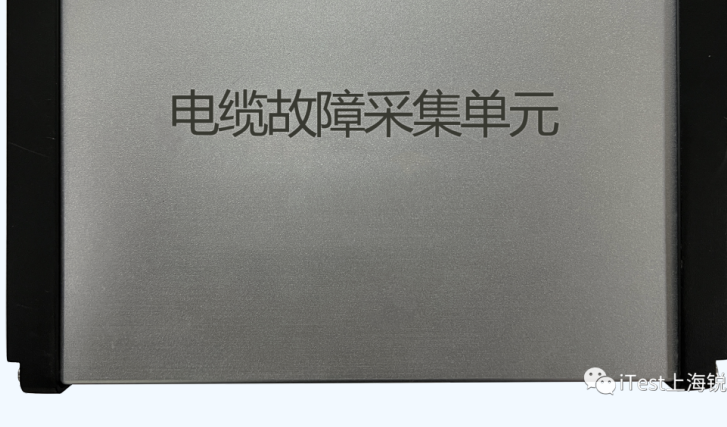
1 系统功能

电缆故障预警及定位在线监测系统，基于分布式行波定位技术原理，在电缆故障发生后，快速精确定位故障点。根据电缆瞬时性接地后的绝缘状态更接近于永久故障的现象，对电缆的绝缘状态进行监测分析，保证电缆线路发生永久性接地故障前系统能够可靠预警。

2 系统设备

高频电流传感器安装在被监测电缆接地线上，采集瞬时性暂态行波信号。

电缆故障采集单元采集PT电压，电流采集单元将所有数据传输到综合智能管理单元，实现数据同步，数据交换，通讯管理等。电缆发生接地故障时，实时录制故障电流波形，实现故障的分布式行波测距、选线。



电缆故障采集单元及高频电流传感器



传感器安装

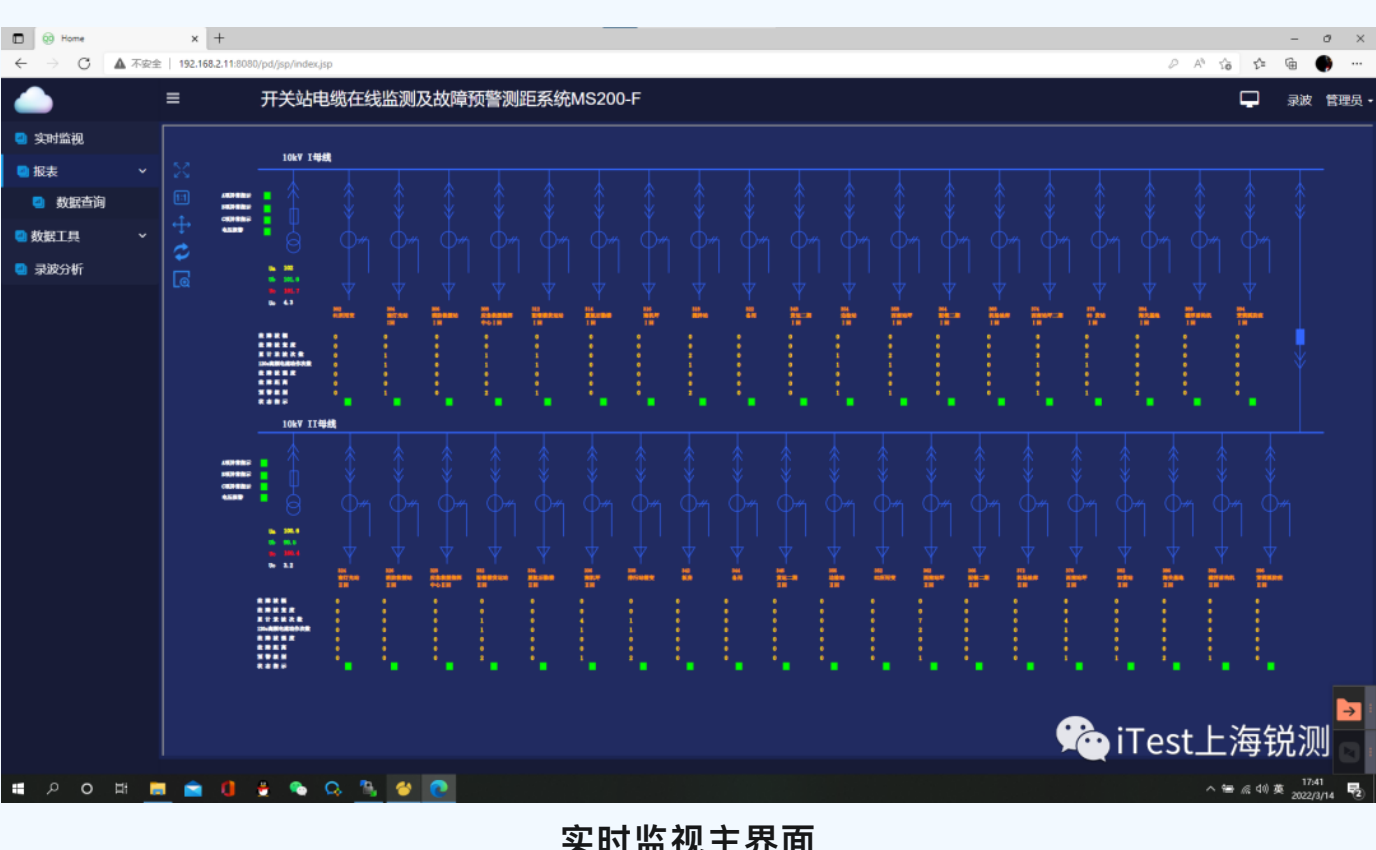
电缆屏蔽接地线穿过高频电流传感器到接地排上。
传感器输出通过同轴线与电流采集终端连接。



后台装置及系统搭建组网

交流 220V 电源后台屏柜内设备供电，采集单元数据及时准确地上传给工控机。

3 系统软件



实时监视主界面

系统一次图，电缆名称、实时采样数据、报警指示。
当报警发生时，指示灯由绿变红，单元内蜂鸣器报警。

4 实施效果

由于某开关站装置已经运行11年，其中多数电缆敷设距离长、中间接头多、运检维护困难。根据这些特点本次南区开关站安装50套电缆故障在线监测。

正式送电投运后，电缆故障在线监测系统3月13日成功监测到应急救援中心I回电缆绝缘异常预警弹窗。此根电缆总长900米，根据异常波形分析测距功能，准确地定位到此电缆770米处存在绝缘异常故障。反馈给用户后，用户立即排查发现此电缆770米处的确存在故障隐患，并立即响应成功处理电缆故障并得到用户的认可及好评。



报警弹窗界面



异常波形分析及测距

软件通过测量两个波头之间的坐标，自动计算出产生行波的具体位置，即为故障点位置。

本工程的实施，进一步验证了电缆故障监测技术对于电缆故障预警、测距定位的有效性。

推荐阅读

iTest不断创新 追求卓越



扫描二维码获取
更多精彩内容
iTest 上海锐测